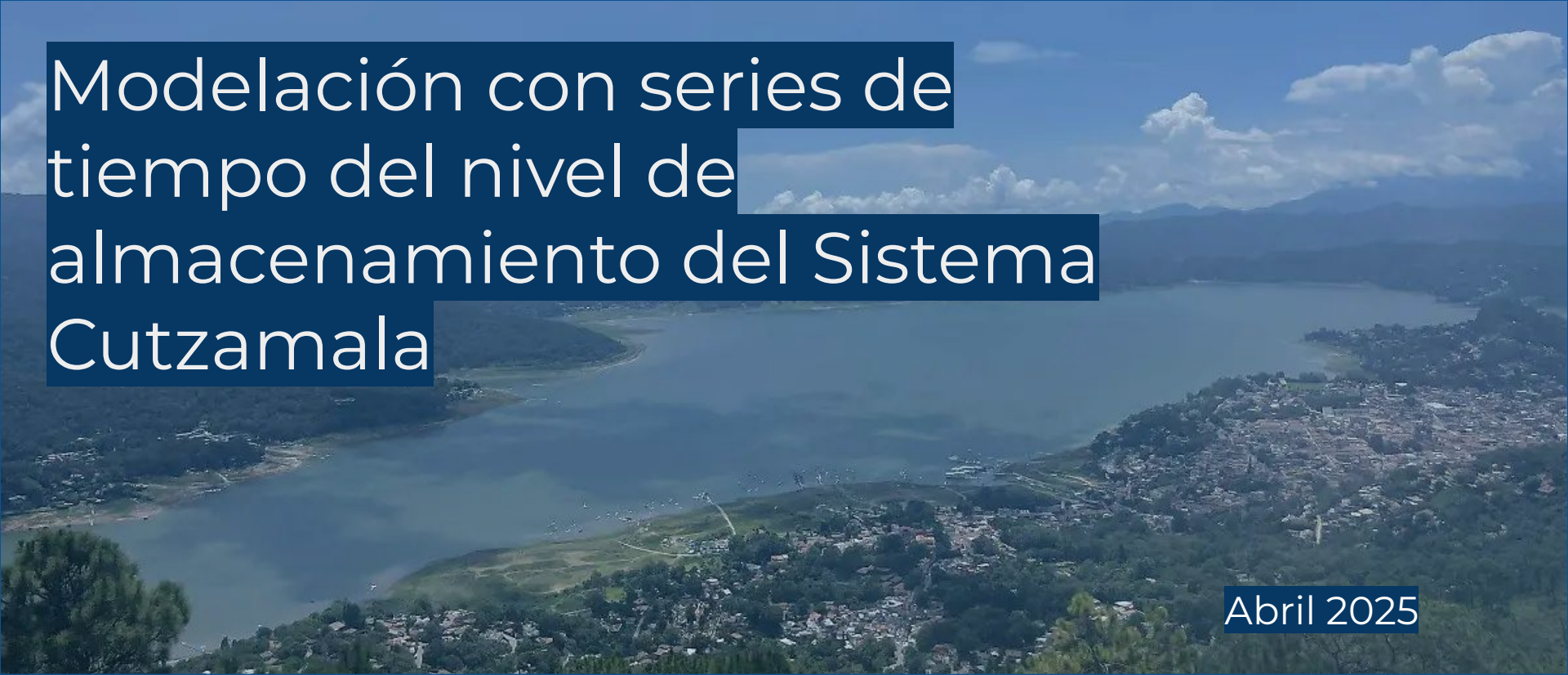


An aerial photograph of a large, calm lake, likely Lake Chapala. On the right side of the lake, a densely populated town is visible, nestled among green hills. The lake's surface reflects the sky, which is filled with scattered white clouds. In the far distance, a range of mountains is visible under a clear blue sky. The overall scene is peaceful and scenic.

Modelación con series de tiempo del nivel de almacenamiento del Sistema Cutzamala

Abril 2025

Presenta

Ing. Eduardo García Tapia

Contenido

I Contexto y motivación	XX
-------------------------	----

II Datos utilizados	XX
---------------------	----

III Modelación de series de tiempo	XX
------------------------------------	----

IV Resultados	XX
---------------	----



I Contexto y motivación



El proyecto de investigación se configura a partir de cuatro conceptos fundamentales

Variabilidad intrínseca de la precipitación

La hidrología es parte esencial de la ingeniería civil

Aplicación de la estadística en ingeniería

Aprovechar las técnicas existentes para robustecer el análisis



Evaluar los efectos del cambio climático

Incremento de la incertidumbre de las variables meteorológicas

Relevancia estratégica del Sistema Cutzamala

Demasiado importante para fallar, abastece el 30% del agua consumida en CDMX

El almacenamiento del Sistema ocurre en 3 embalses en **Michoacán y el Estado de México**

Cuencas de abastecimiento que conforman el Sistema

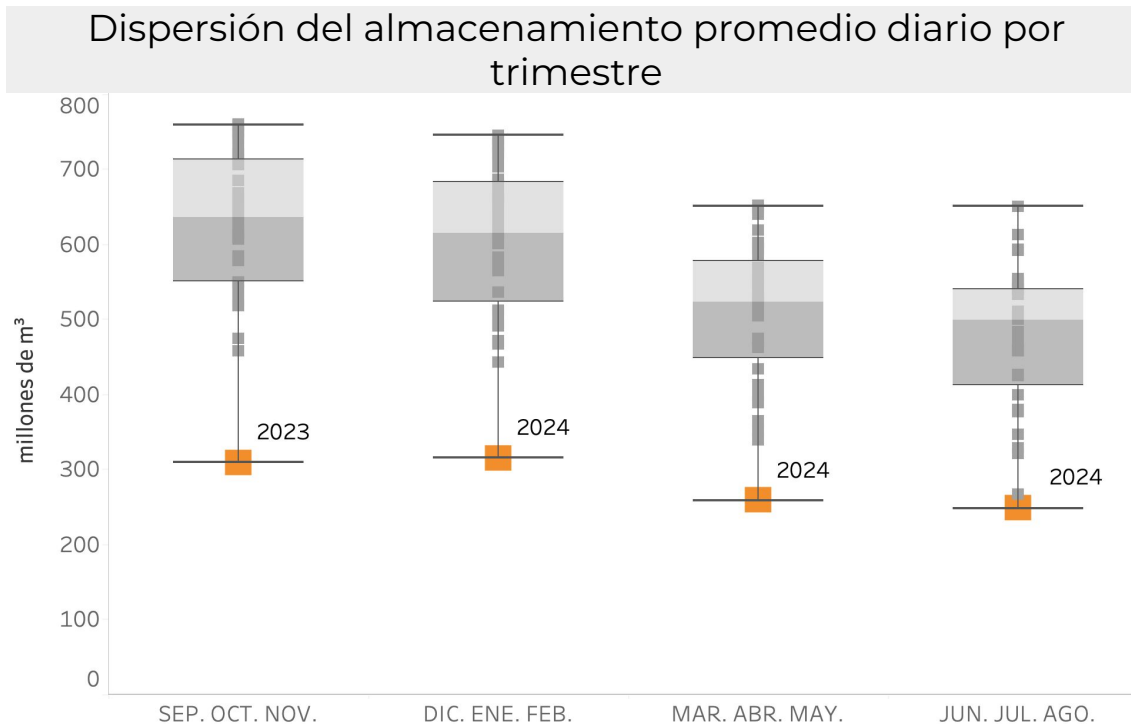


El Sistema se conforma de un almacenamiento total de **782 mill. de m³**

El área de captación representa **2.3 veces** la superficie de la CDMX

Suministra el **24%** del agua utilizada en la Ciudad

En el último año, para cada temporada se rompen **récor**ds de almacenamiento bajo

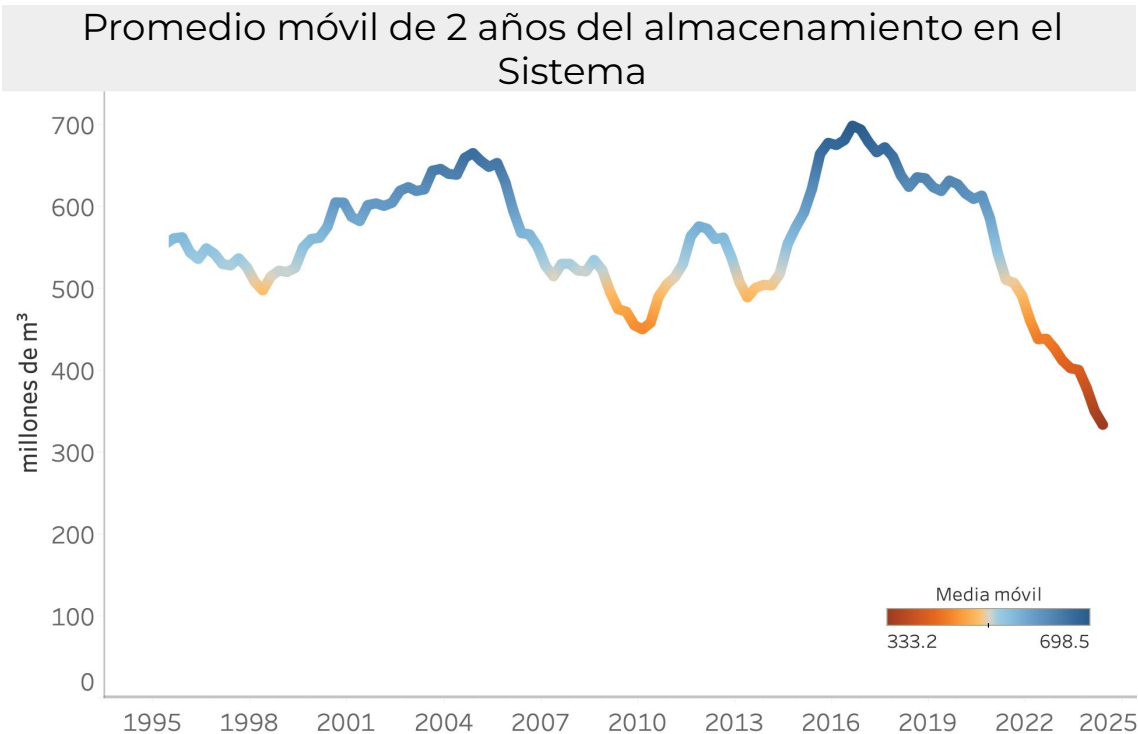


Se consideran 30 años de registros 1994-2024.

Un valor atípico se considera fuera del rango de **1.5 RIQ**, sobre del percentil 75 o debajo del percentil 25.

Los niveles tan bajos causaron preocupación de la **sociedad** en general

En la temporada **JJA-2024**, el Sistema se encuentra en los niveles más bajos registrados



A partir de 2020 el almacenamiento es abatido. **Es una sequía acumulada, no de un solo año.**

En la temporada MAM-2023 se había **igualado el mínimo histórico** de 2010

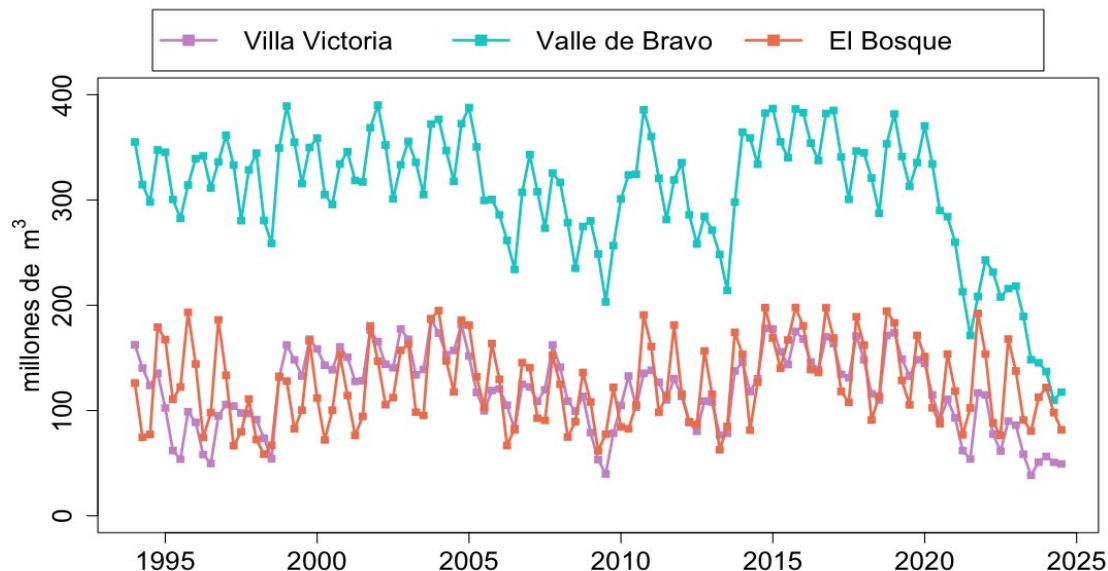
II

Datos utilizados



Desde 1994 el sistema opera con la configuración actual, **30 años de datos**

Almacenamiento promedio trimestral por presa



Los datos son obtenidos del **SIH** (Sistema de Información Hidrológica) de la CONAGUA.

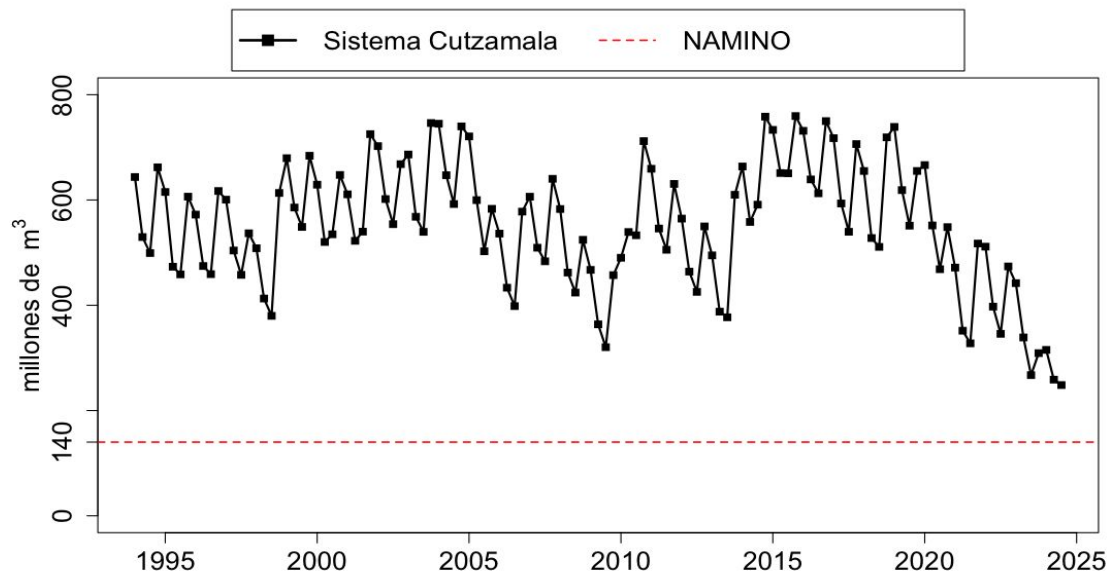
Actualmente no están disponibles.

Las curvas de elevación-capacidad podrían estar obsoletas por **acumulación de azolves**.

Cada observación se toma del **promedio diario por trimestre**.

Se genera una serie de tiempo del nivel de almacenamiento en **conjunto** del Sistema

Almacenamiento del Sistema Cutzamala



Se resta el volumen del NAMINO y se considera el **volumen aprovechable**.

El volumen registrado en JJA-2024 es de 220 mill. m³; el volumen aprovechable es de tan solo **18%**

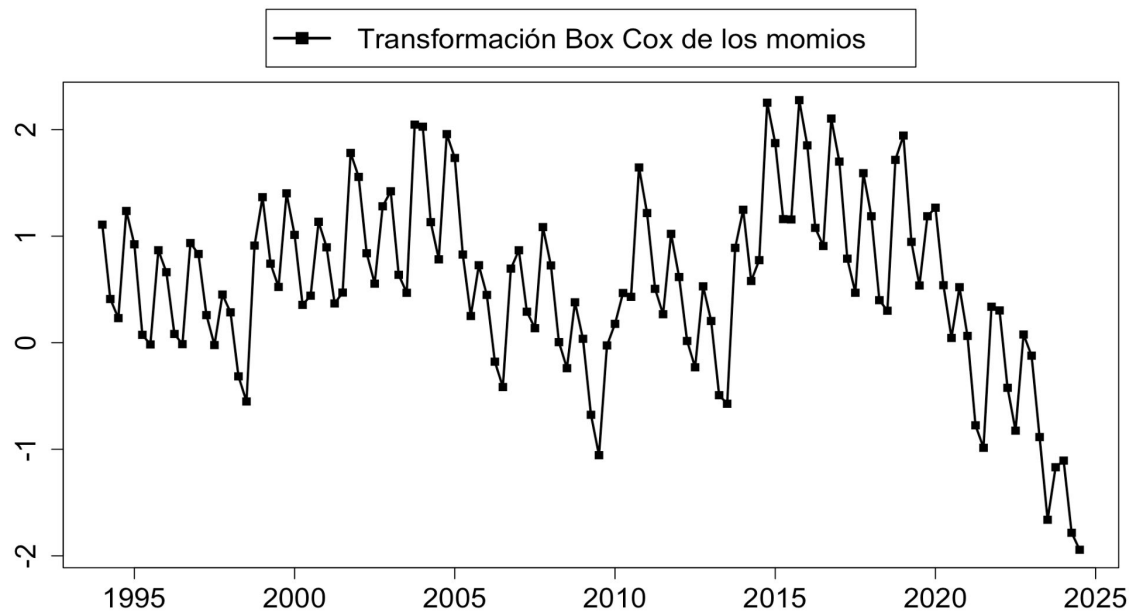
El almacenamiento **máximo ordinario** es de 782 mill. m³

Para la modelación del volumen almacenado, se utilizó una cadena de transformaciones de datos, cuidando que exista inversa

1	Aprovechable	$A_t = V_t - NAMINO ; A_t \in [0, 642]$
2	Porcentaje	$P_t = \frac{A_t}{NAMO - NAMINO} ; P_t \in [0, 1]$
3	Momios	$M_t = \frac{P_t}{1 - P_t} ; M_t \in [0, \infty)$
4	Box Cox	$Y_t = \frac{M_t^{\lambda} - 1}{\lambda} ; \lambda = -0.239935 ; Y_t \in (-\lambda^{-1}, \infty)$

La serie transformada se observa **estacionaria** y con **variabilidad constante**

Serie transformada para la modelación



La restricción en el dominio de la transformación Box Cox resulta de que **no se puede caer debajo del 100% almacenado.**

La modelación se realiza de manera normal, al momento de regresar al espacio original es que **se pueden detectar problemas de dominio.**

III

Modelación de series de tiempo



Para la modelación con Series de Tiempo, primero se **definen** algunos conceptos

Definiciones básicas

Serie de tiempo: $X_t = \{x_1, x_2, x_3, \dots\}$

Operador de retraso (B): $Bx_t = x_{t-1}$

Primera diferencia: $(1 - B)x_t = x_t - x_{t-1}$

Segunda diferencia: $(1 - B)^2 x_t = (1 - B)(1 - B)x_t = x_t - 2x_{t-1} + x_{t-2}$

Primera diferencia estacional: $(1 - B^S)x_t = x_t - x_{t-S}$

Segunda diferencia estacional: $(1 - B^S)^2 x_t = x_t - 2x_{t-S} + x_{t-2S}$

Polinomio autorregresivo: $\phi(B) = (1 - \phi_1 B - \phi_2 B^2 - \dots - \phi_p B^p)x_t$

Polinomio autorregresivo estacional: $\Phi(B^S) = (1 - \Phi_1 B^S - \Phi_2 B^{2S} - \dots - \Phi_P B^{PS})x_t$

El carácter **estocástico** se adquiere al sumar una variable de ruido blanco

$$\varepsilon_t \sim N(0, \sigma)$$

La serie de tiempo es **centrada** en 0, para simplificar los cálculos, pues remueve la media

$$X_t = Y_t - \mu_Y$$

Se emplea un modelo **SARIMA**, que es la más flexible de los modelos generales de ST

AR	(p)	Depende de las observaciones pasadas	$\phi(B) X_t = \varepsilon_t \Rightarrow (p = 1) X_t = X_{t-1} + \varepsilon_t$
MA	(q)	Depende de los errores pasados	$X_t = \theta(B) \varepsilon_t$
ARMA	(p,q)	Combinación aditiva de AR y MA	$\phi(B) X_t = \theta(B) \varepsilon_t$
ARIMA	(p,d,q)	Aplica un filtro de diferencia	$\phi(B) (1 - B)^d X_t = \theta(B) \varepsilon_t$
SAR	(P)	Aplica un filtro de diferencia	$\Phi(B^d) X_t = \varepsilon_t$
SARIMA	(p,d,q)x(P,D,Q)	Modelo más complejo y que anida al resto	$\phi(B)\Phi(B^S) (1 - B)^d (1 - B^S)^D X_t = \theta(B)\Theta(B^S) \varepsilon_t$

Se hizo una **búsqueda en malla** para encontrar el orden de modelo que mejor modela la Serie

Número de modelos válidos y (AIC, RMSE) de cada combinación de diferenciación					
d	D				
	0	1	2	3	4
0	0 (-, -)	SELECCIONADO (38, 2.57)	4 (63, 2.58)	3 (131, 5.1)	1 (236, 34.9)
1	0 (-, -)	1 (58, 3.9)	3 (78, 2.9)	0 (-, -)	1 (258, 108)
2	2 (115, 11.9)	7 (58, 3.0)	1 (122, 5.2)	1 (190, 12.9)	1 (290, 1315)
3	0 (-, -)	1 (106, 6.1)	1 (160, 6.0)	0 (-, -)	1 (259, 302)

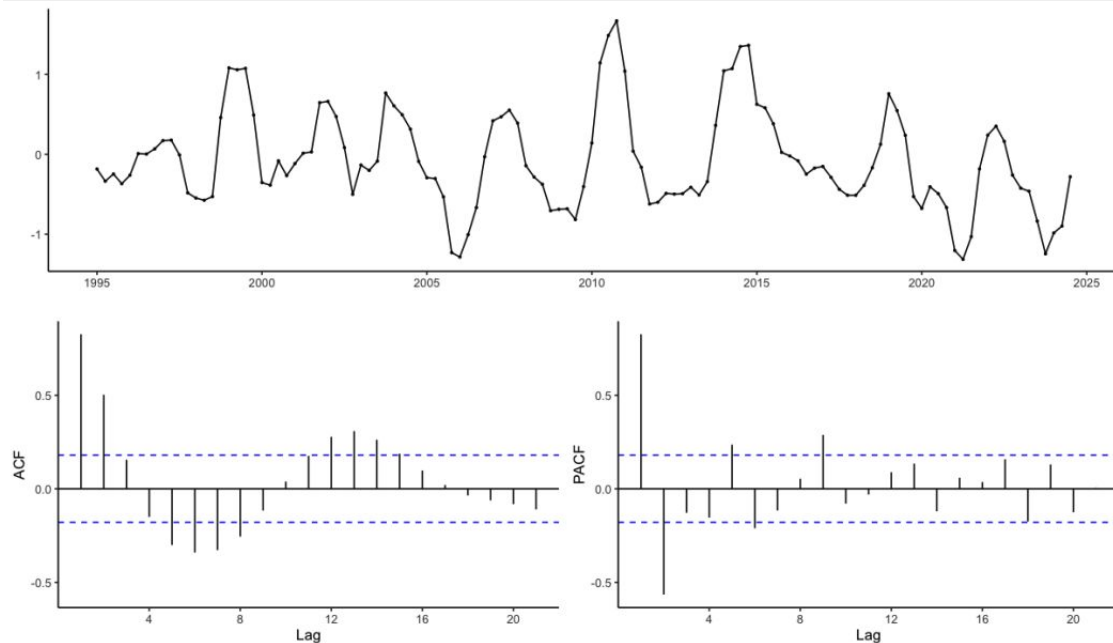
El AIC no puede ser la métrica de selección, pues al tener distintos parámetros d y D, se ajustan **distintas** Series de Tiempo

$$AIC = \log\left[L(\theta_1, \dots, \theta_k)\right] + k$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{x=1}^n x_i - \hat{x}_i}$$

Se hace el **ajuste del modelo** mediante Máxima Verosimilitud y descenso de gradiente

Serie resultante con filtros (d=0, D=1)



Forma del Modelo

(2,0,0)x(1,1,0)

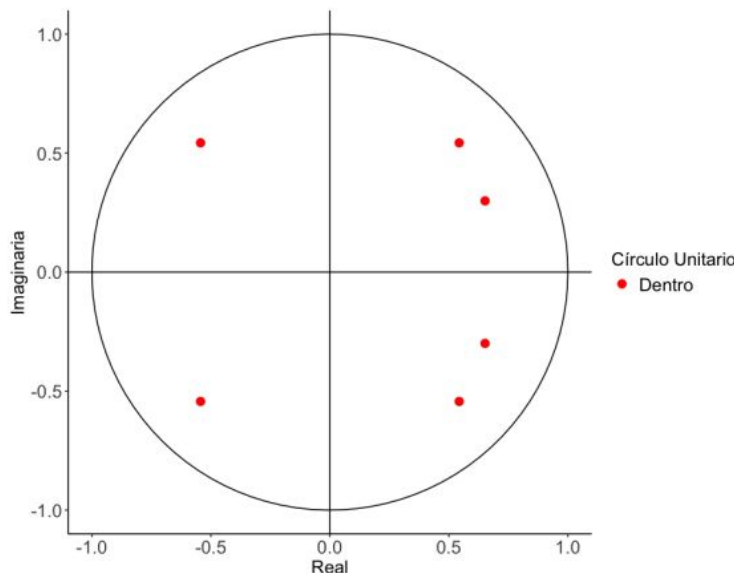
$$\phi(B)\Phi(B)(1 - B^4)X_t = \varepsilon_t$$

Parám.	Estimación	Error estándar	Pr (> z)
ϕ_1	1.303	0.078	< 2e-16
ϕ_2	-0.514	0.079	1e-10
Φ_1	-0.348	0.091	1e-4

Se revisa la **estacionariedad** del modelo ajustado con una prueba de raíces unitarias

Raíces Unitarias

Diagrama de Argand de las raíces del polinomio autorregresivo



Polinomio autorregresivo

$$\phi(B) = (1 - \phi_1 B - \phi_2 B^2)$$

$$\Phi(B) = (1 - \Phi_1 B^4)$$

Las 6 raíces son resultado del carácter **multiplicativo** del modelo ajustado.

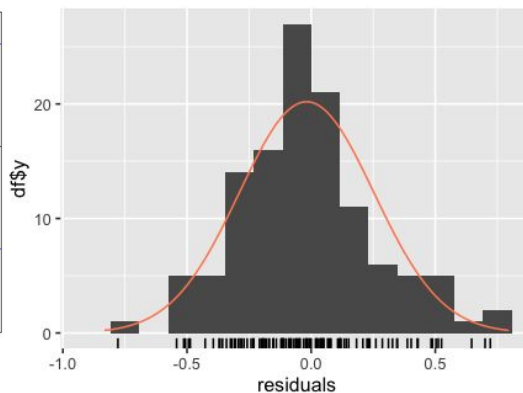
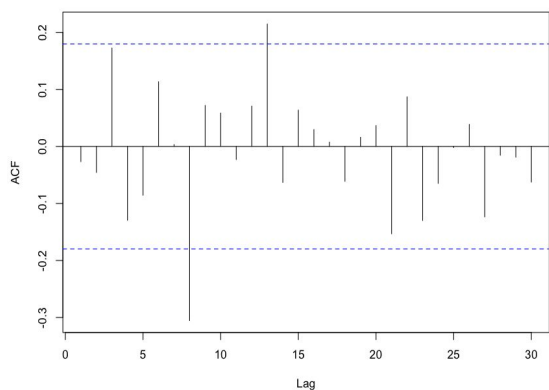
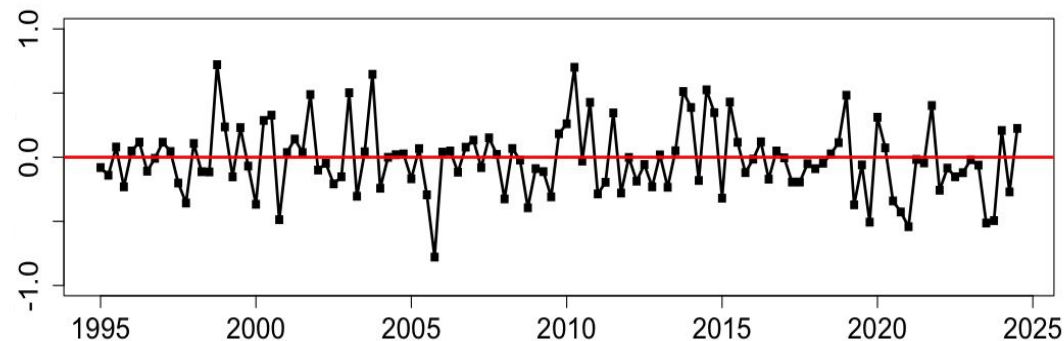
Se garantiza que el modelo ajustado se **estacionario** y no diverge

La prueba **Dickey-Fuller** Aumentada usa este método ajustando un modelo AR(p)

Se revisan los **supuestos** sobre los residuales, para validar al modelo y sus pronósticos

Residuales

$$\varepsilon_t \sim N(0, \sigma)$$



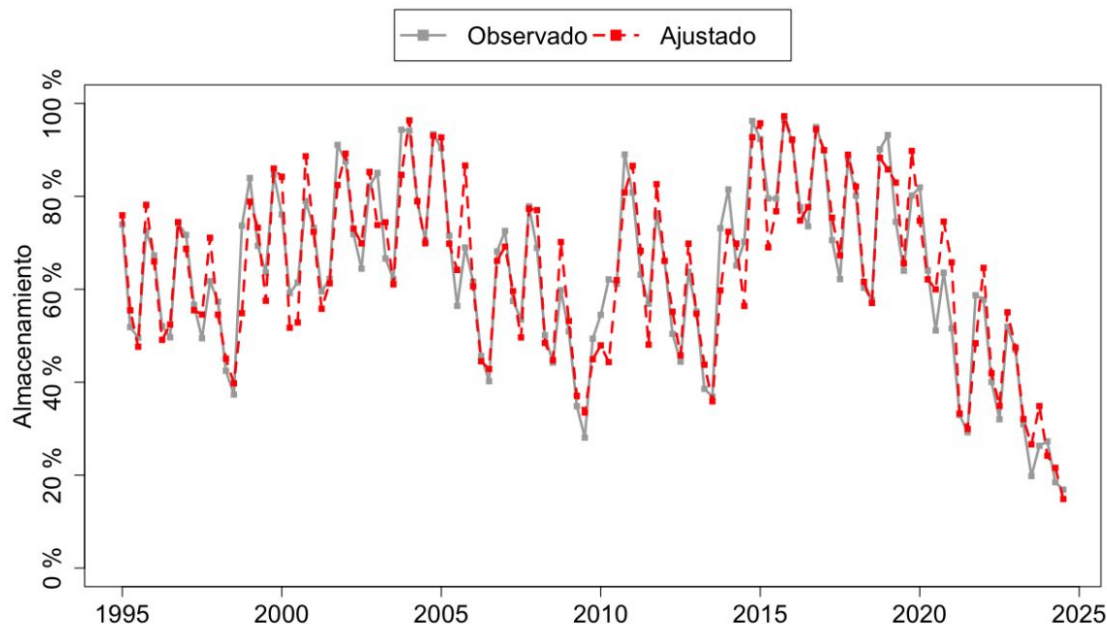
Prueba	p-valor	Conclusión
Ljung-Box	0.07	Independiente
ARCH de Engle	0.21	Homocedástico
Jarque-Bera	0.196	Normal

IV Resultados



El modelo reproduce satisfactoriamente los niveles a lo largo del tiempo

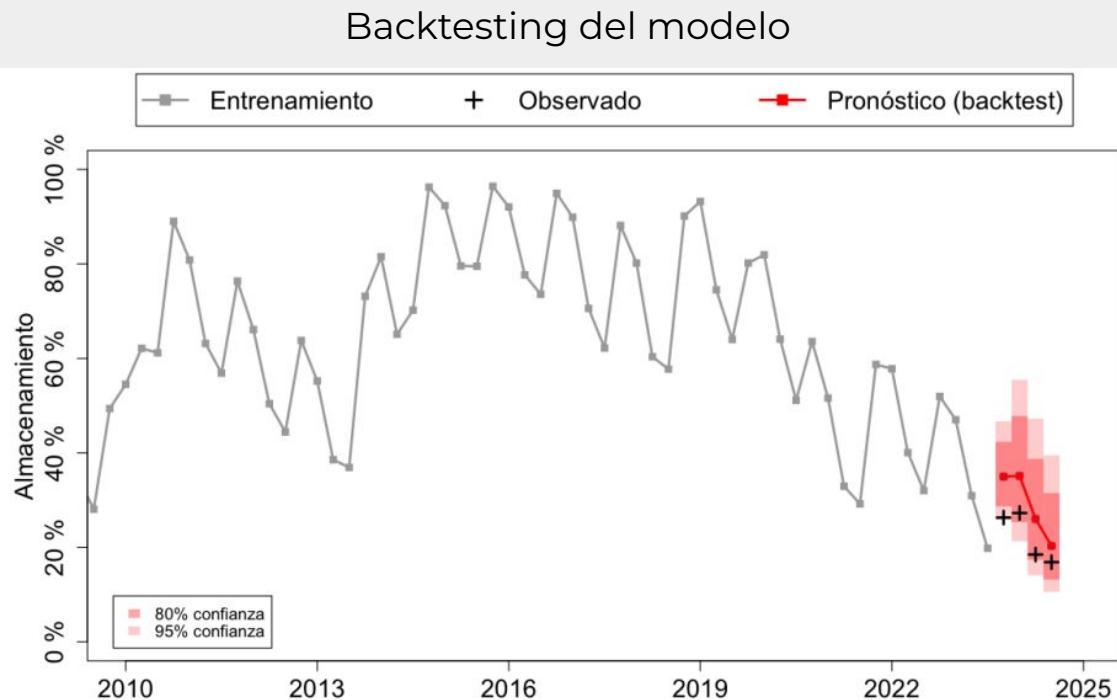
Ajuste del modelo considerando valores de arranque



Las primeras 6 observaciones sirven de **arranque** al modelo $(2,0,0) \times (1,1,0)$

La serie de tiempo se reproduce satisfactoriamente. **Se asegura que es la que minimiza el error cuadrado.**

En una prueba de backtesting, el orden del modelo valida las últimas 4 observaciones

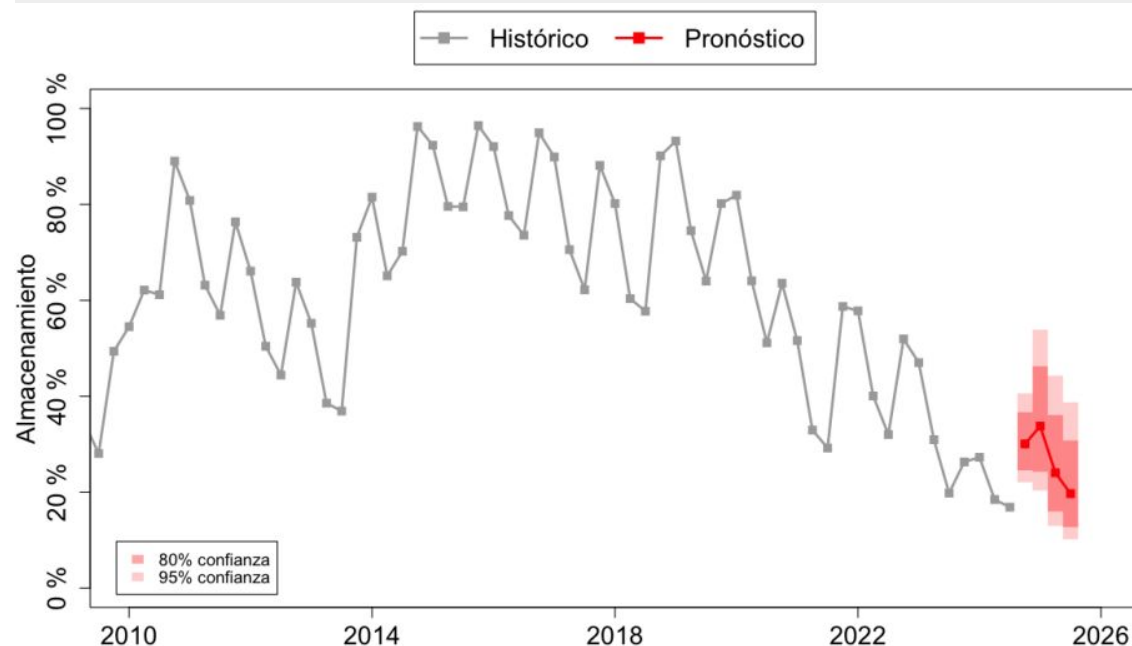


El modelo fue entrenado, **ocultando las últimas 4 observaciones**, y fue capaz de predecirlas.

La temporada de lluvias en 2023, fue mucho menor de lo esperado, casi saliendo del **intervalo de confianza**

Se presentan los pronósticos para los siguientes 4 periodos (1 año)

Pronóstico para SON-2024, DEF2025, MAM-2025 y JJA-2025



Se espera que continúen las condiciones de **almacenamiento bajo**.

La trayectoria de los pronósticos dependen de cada observación puntual. **Una desviación altera el futuro del resto.**

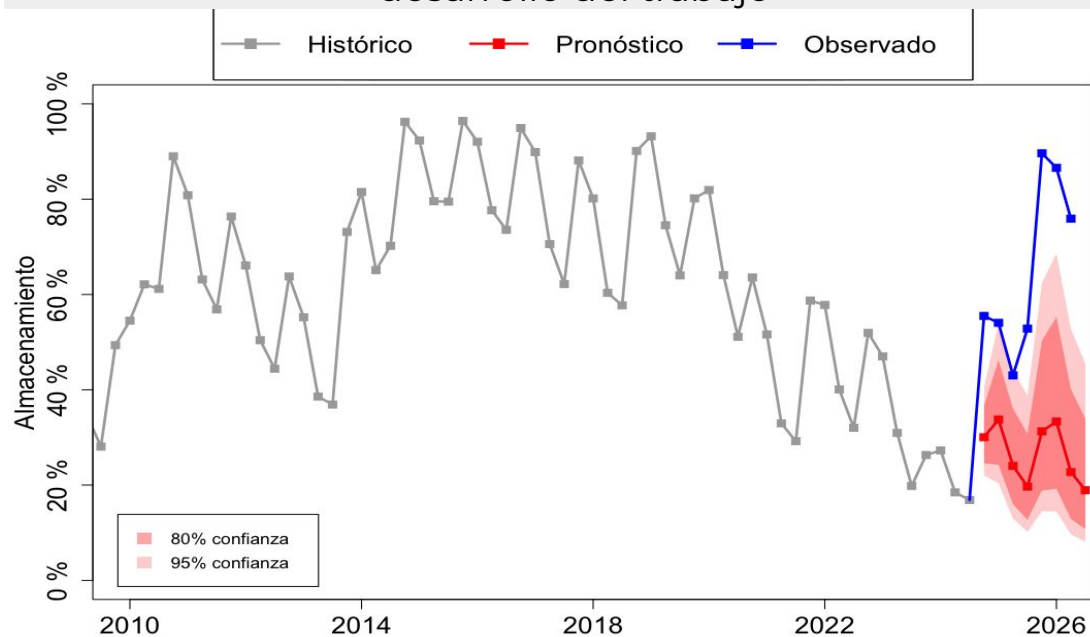
V

Situación actual del Sistema y conclusiones



Los niveles registrados se encuentran fuera del intervalo de confianza pronosticado

Comparativo de lo predecido con lo acontecido desde el desarrollo del trabajo

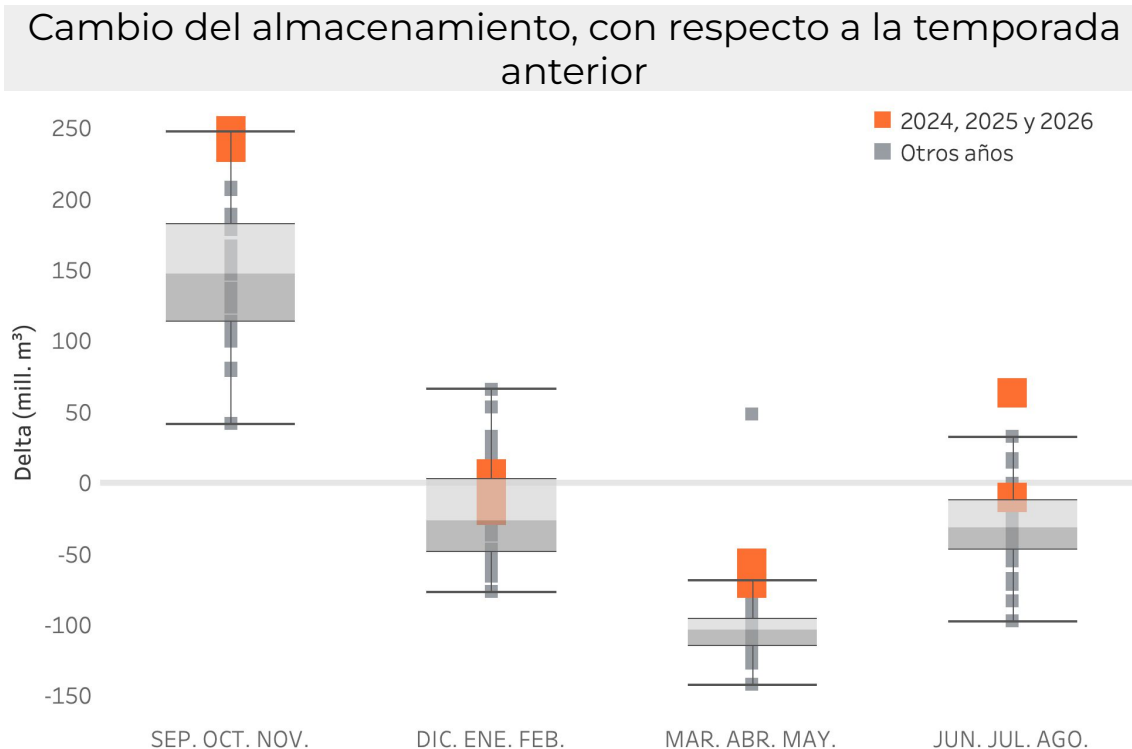


Se encontró que lo observado se encuentra en un nivel de **confianza del 99.9%**

El primer error en el pronóstico se **propaga** y genera desviaciones crecientes en los periodos siguientes.

Comparándolas con las temporadas SON, la recuperación en 2024 tiene un **Z-score 2.23**, asociado con una **probabilidad de 1.2%**

La recuperación deriva de dos años de **lluvias extraordinarias** y el racionamiento del Sistema



Consecutivamente, se presentaron las mayores 2 recuperaciones en los 30 años de estudio, el periodo de retorno **se asocia con una probabilidad del 3.33%.**

Acontecen, en racha, las 3 temporadas de estiaje (MAM) menos severas, **producto del racionamiento**

El outlier de JJA, comparándolo con su temporada, tiene **P(Z score) = 0.1%**

CONCLUSIONES

1 Cambio Climático

La comparación de los pronósticos con lo observado sirve como evidencia de sus efectos

2 Utilidad pasada, presente y futura

Un modelo puede ser implementado para mejorar la toma de decisiones en las políticas de operación

3 Modelos estadísticos

Se aplicó la teoría clásica de estadística, pero los modelos de ML ofrecen una plétora de alternativas, con potenciales resultados más precisos

Comunicación social

Un modelo con intervalos de confianza ayuda a concientizar a la población sobre posibles recortes en el suministro

Condiciones para 2026

Se esperan condiciones severas de “El Niño”, por lo que la precipitación será irregular

Disponibilidad de información

El trabajo fue posible gracias a datos que ya no están disponibles actualmente





¡Gracias por su atención!